

Sciences de l'ingénieur

Résumés de cours, preuves et méthodes

MPSI — Collège Stanislas

Elias Kirkwood

Année 2025 - 2026

Table des matières

Partie I : Théorie du contrôle

1. Modélisation des SLCI	4
1.1 Équations différentielles d'ordre 1	4
1.2 Équations différentielles d'ordre 2	6
1.3 Schéma-bloc acausal	8
2. Transformée de Laplace	9
2.1 Propriétés générales	10
2.2 Théorèmes	12
3. Fonctions de transfert	15
3.1 Définition	15
3.2 Formes canonique	16
3.3 Systèmes bouclés	16
4. Prévion des performances	18
5. Systèmes à évènements discrets	19

Partie II : Mécanique

1. Cinématique des liaisons	21
2. Actions mécaniques	22

PARTIE I

Théorie du contrôle

Modélisation des SLCI

CHAPITRE 1.

Définition : SLCI

On appelle **SLCI** un système :

- *linéaire* : les équations qui le régissent sont linéaires (mais pas nécessairement homogènes),
- *continu* : les grandeurs qui le caractérisent sont continues,
- *invariant* : les équations qui le régissent ne dépendent pas du temps,
- *à entrée unique* : il n'y a qu'une seule grandeur d'entrée,
- *à sortie unique* : il n'y a qu'une seule grandeur de sortie.

On déduit de la linéarité les principes de superposition et de proportionnalité.



Ne pas confondre la caractéristique d'un système $s = f(e)$ avec la courbe de réponse en fonction du temps $s(t)$.

1.1 Équations différentielles d'ordre 1

Théorème SLCI d'ordre 1

Un SLCI d'ordre 1 est caractérisé par une équation différentielle de la forme :

$$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = K e(t)$$

Où :

- τ est la constante de temps, de dimension $[T]$
- K est le gain statique, de dimension $\frac{[S]}{[E]}$

Propriété : Réponse temporelle à un échelon

On suppose l'entrée de la forme $e(t) = e_0 u(t)$, où $u(t)$ est la fonction de Heaviside. Alors :

$$s(t) = K e_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) u(t)$$

Preuve.

On résout l'équation différentielle en utilisant la méthode de variation de la constante.

La solution générale de l'équation homogène associée est $s_h(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}}$.

En cherchant une solution particulière de la forme $s_p(t) = B$, on trouve $B = K e_0$.

En appliquant les CI, on trouve que $A = -K e_0$. Ainsi, la solution complète est :

$$s(t) = s_{h(t)} + s_{p(t)} = K e_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) u(t)$$

□

Valeurs remarquables de la réponse à un échelon :

t	τ	3τ	5τ
% de s_∞	63%	95%	99%

La pente de la tangente à l'origine est non-nulle et vaut $\frac{K e_0}{\tau}$.

1.2 Équations différentielles d'ordre 2

Théorème SLCI d'ordre 2

Un SLCI d'ordre 2 est caractérisé par une équation différentielle de la forme :

$$\frac{1}{\omega_0^2} \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \frac{2\xi}{\omega_0} \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = Ke(t)$$

Où :

- ω_0 est la pulsation propre (*non amortie*), de dimension $[T^{-1}]$
- ξ est le coefficient d'amortissement, sans dimension
- K est le gain statique, de dimension $\frac{[S]}{[E]}$

Il faut distinguer trois cas selon la valeur de ξ :

1.2.1 Régime apériodique ($\xi > 1$)

La solution est de la forme, en prenant des conditions initiales nulles :

$$s(t) = Ke_0 \left[1 - \frac{1}{T_1 - T_2} \left(T_1 e^{-\frac{t}{T_1}} - T_2 e^{-\frac{t}{T_2}} \right) \right] u(t)$$

Où T_1 et T_2 sont les constantes de temps du système, données par :

$$T_{1,2} = \frac{1}{\xi\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\xi^2 - 1}}$$

Propriété

- La sortie tend vers sa valeur finale $s_\infty = Ke_0$ de manière monotone.
- La pente de la tangente à l'origine est nulle.
- Plus ξ est proche de 1, plus la réponse est rapide.

- Si $|T_2| \gg |T_1|$, la réponse peut être approchée par une réponse du premier ordre de constante de temps T_2 (avec un retard égal à T_1).

1.2.2 Régime critique ($\xi = 1$)

Dans l'hypothèse des conditions initiales nulles, la solution est de la forme :

$$s(t) = Ke_0[1 - (\omega_0 t + 1)e^{-\omega_0 t}]u(t)$$

Il s'agit d'un cas particulier du régime apériodique, ainsi les propriétés sont identiques.

1.2.3 Régime pseudo-périodique ($\xi < 1$)

Si les conditions initiales sont nulles, la réponse est de la forme :

$$s(t) = Ke_0 \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi \omega_0 t} \sin(\omega_p t + \varphi) \right] u(t)$$

Où :

- $\omega_p = \omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}$ est la *pseudo-pulsation* de dimension $[T^{-1}]$,
- $\varphi = \arctan\left(\frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi}\right)$ le *déphasage* sans dimension

On note aussi $T_p = \frac{2\pi}{\omega_p}$ la *pseudo-période* de dimension $[T]$.

La réponse est visiblement oscillante, et présente donc des dépassements. Le temps du k -ième dépassement est donné par :

$$t_k = \frac{k}{2} T_p = \frac{k\pi}{\omega_p} = \frac{k\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}}$$

Et le k -ième dépassement relatif vaut : $D_k^{\%} = \left| \frac{s(t_k) - s_{\infty}}{s_{\infty}} \right| = e^{-\xi t_k}$.

Pour l'identification de ξ , on a alors : $\xi = \left(1 + \frac{k^2 \pi^2}{\ln^2(D_k^{\%})} \right)^{-\frac{1}{2}}$

Propriété

- Plus ξ est petit, plus les dépassements sont importants.
- La réponse tend vers sa valeur finale $s_{\infty} = Ke_0$ de manière oscillante.
- La pente de la tangente à l'origine est nulle.
- Plus ξ est proche de 0.69, plus la réponse est rapide. Le premier dépassement est alors d'environ 5%.

1.3 Schéma-bloc acausal

Le schéma-bloc standard d'un servomécanisme motorisé est :

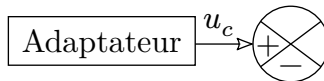


Schéma-Bloc 1. – Asservissement de vitesse

Transformée de Laplace

CHAPITRE 2.

Définition

Soit f une fonction du temps t , définie sur $\mathbb{R}$. Sous réserve d'existence, on note $F(p)$ la transformée de Laplace $\mathcal{L}\{f(t)\}$ de la fonction $f(t)$, définie par :

$$f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(p) = \int_{t=0}^{\infty} f(t)e^{-pt} dt$$

Où p est une variable complexe.

Transformées de Laplace usuelles

$x(t)$	$X(p)$
$\delta(t)$ (Dirac)	1
$Au(t)$	$\frac{A}{p}$
$at \cdot u(t)$	$\frac{a}{p^2}$
$e^{-at} \cdot u(t)$	$\frac{1}{p+a}$

$x(t)$	$X(p)$
$te^{-at} \cdot u(t)$	$\frac{1}{(p+a)^2}$
$\cos(\omega t) \cdot u(t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$
$\sin(\omega t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cdot \cos(\omega t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2 + \omega^2}$

Formulaire 1. – Transformées de Laplace usuelles

2.1 Propriétés générales

Propriété

1. Bi-univocité :

$$\mathcal{L}\{\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\}\} = F(p)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{L}\{f(t)\}\} = f(t)$$

2. Linéarité :

$$\mathcal{L}\{\lambda f(t) + \mu g(t)\} = \lambda \mathcal{L}\{f(t)\} + \mu \mathcal{L}\{g(t)\}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{\lambda F(p) + \mu G(p)\} = \lambda \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} + \mu \mathcal{L}^{-1}\{G(p)\}$$

Preuve.

1. Bi-univocité

C'est évident à partir de la définition de la transformée avec l'intégrale.

2. Linéarité

C'est évident avec la linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{\lambda f(t) + \mu g(t)\} &= \int_{t=0}^{\infty} (\lambda f(t) + \mu g(t)) e^{-pt} dt \\ &= \lambda \int_{t=0}^{\infty} f(t) e^{-pt} dt + \mu \int_{t=0}^{\infty} g(t) e^{-pt} dt \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}\{\lambda f(t) + \mu g(t)\} = \lambda \mathcal{L}\{f(t)\} + \mu \mathcal{L}\{g(t)\}$$

De même pour la linéarité de la transformée inverse.

□

Propriété : Transformée d'une dérivée

Soit f une fonction du temps et $n \in \mathbb{N}$. On suppose f de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$. Alors :

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = pF(p) - f(0^-)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2f(t)}{dt^2}\right\} = p^2F(p) - pf(0^-) - \dot{f}(0^-)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^nf(t)}{dt^n}\right\} = p^nF(p) - \sum_{k=1}^n p^{n-k} f^{(k-1)}(0^-)$$

Preuve.

On prouve par intégration par parties.

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = [f(t)e^{-pt}]_{0^-}^{\infty} + \int_{0^-}^{\infty} pf(t)e^{-pt} dt = pF(p) - f(0^-)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left\{\frac{d^2f(t)}{dt^2}\right\} &= [f(t)e^{-pt}]_{0^-}^{\infty} + \int_{0^-}^{\infty} pf(t)e^{-pt} dt \\ &= p^2F(p) - pf(0^-) - \dot{f}(0^-) \end{aligned}$$

Avec une récurrence, on montre à l'ordre n .

□

Propriété : Transformée d'une intégrale

Soit f une fonction du temps et $n \in \mathbb{N}$. On suppose f de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$. Alors :

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(p)}{p}$$

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t \int_0^\tau f(\sigma) d\sigma d\tau\right\} = \frac{F(p)}{p^2}$$

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t \dots \int_0^{\tau_{n-1}} f(\sigma) d\sigma \dots d\tau\right\} = \frac{F(p)}{p^n}$$

Preuve.

Au premier ordre, par intégration par parties :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} &= \int_{0^-}^{\infty} \int_{0^-}^t f(\tau) e^{-p\tau} d\tau \\ &= \left[\int_{0^-}^t f(\tau) d\tau \cdot \frac{e^{-pt}}{-p} \right]_{0^-}^{\infty} + \int_{0^-}^{\infty} \frac{f(t)}{p} e^{-pt} dt \\ \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} &= \frac{F(p)}{p}\end{aligned}$$

□

2.2 Théorèmes

Théorème de la valeur initiale

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{p \rightarrow \infty} pF(p)$$

Preuve.

D'après l'expression de la transformée d'une dérivée, on a :

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = pF(p) - f(0^-)$$

En faisant tendre p vers l'infini, on trouve :

$$\lim_{p \rightarrow \infty} pF(p) = f(0^-) + \lim_{p \rightarrow \infty} \underbrace{\int_0^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-pt} dt}_{\xrightarrow[p \rightarrow \infty]{} 0} = f(0^-)$$

□

Théorème de la valeur finale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{p \rightarrow 0} pF(p)$$

Preuve.

D'après l'expression de la transformée d'une dérivée d'ordre 1, on a :

$$\lim_{p \rightarrow 0} \int_{0^-}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-pt} dt = \lim_{p \rightarrow 0} pF(p) - f(0^-)$$

$$\text{Or } \lim_{p \rightarrow 0} \int_{0^-}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-pt} dt = [f(t)]_{0^-}^{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) - f(0^-)$$

D'où

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) - f(0^-) = \lim_{p \rightarrow 0} pF(p) - f(0^-)$$

D'où le résultat.

□

Théorème du retard

Soit f une fonction du temps et $\tau > 0$. On suppose f nulle dans les temps négatifs. Alors :

$$\mathcal{L}\{f(t - \tau)\} = e^{-p\tau} \mathcal{L}\{f(t)\}$$

Preuve.

Par changement de variable $\sigma = t - \tau$, on trouve :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f(t - \tau)\} &= \int_{-\sigma}^{\infty} f(\sigma) e^{-p(\sigma+\tau)} d\sigma \\ &= e^{-p\tau} \int_{-\tau}^{\infty} f(\sigma) e^{-p\sigma} d\sigma \\ &= e^{-p\tau} \int_{0^-}^{\infty} f(\sigma) e^{-p\sigma} d\sigma \\ \mathcal{L}\{f(t - \tau)\} &= e^{-p\tau} \mathcal{L}\{f(t)\} \end{aligned}$$

□

Fonctions de transfert

CHAPITRE 3.

Pour des SLCI plus complexes, il faut utiliser la transformée de Laplace pour trouver la solution de l'équation différentielle.

3.1 Définition

Définition : Fonction de transfert

Soit un SLCI linéaire dont l'entrée est $e(t)$ et la sortie $s(t)$. On suppose que les conditions initiales sont nulles (hypothèse de Heaviside).

La fonction de transfert du système est définie par :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$$

Où $S(p)$ et $E(p)$ sont respectivement les transformées de Laplace de la sortie $s(t)$ et de l'entrée $e(t)$.

Toute fonction de transfert peut être mise sous la forme canonique suivante :

$$H(p) = \frac{K}{p^\alpha} \frac{1 + b_1 p + b_2 p^2 + \dots + b_n p^n}{1 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots + a_m p^d}$$

On appelle :

- K le **gain statique** du système, de dimension $\frac{[S]}{[E]}$
- α la **classe** du système, un entier naturel
- $d + \alpha$ l'**ordre** du système, un entier naturel

D'après les propriétés de la transformée de Laplace, la classe α est le nombre d'intégrateurs dans le système.

3.2 Formes canonique

Propriété : Fonctions de transfert

On obtient pour les 3 premiers ordres les formes canoniques suivantes :

$$H_0(p) = K \quad H_1(p) = \frac{K}{1 + \tau p} \quad H_2(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{1}{\omega_0^2}p^2}$$

Preuve.

C'est évident à partir des équations différentielles associées à ces fonctions de transfert.

□

3.3 Systèmes bouclés

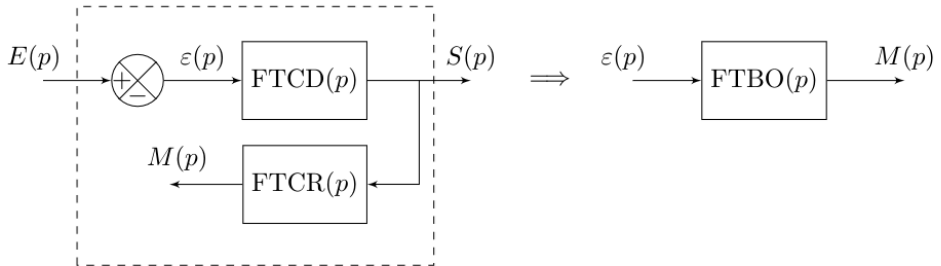
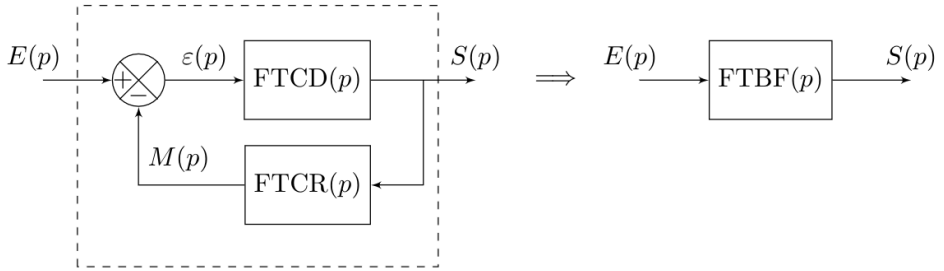
Propriété

L'association en série de plusieurs fonctions de transfert correspond au produit de ces fonctions de transfert.

L'association en parallèle correspond à la somme de ces fonctions de transfert.

Définition

- $FTBF(p)$: FT du système en boucle fermée
- $FTCD(p)$: FT de la chaîne directe
- $FTCR(p)$: FT de la chaîne de retour
- $FTBO(p) = FTCD(p) FTBR(p)$: FT du système en boucle ouverte



Théorème : Formule de Black

$$FTBF(p) = \frac{FTCD(p)}{1 + FTBO(p)} = \frac{FTCD(p)}{1 + FTCD(p)FTCT(p)}$$

Prévision des performances

CHAPITRE 4.

Systèmes à évènements discrets

CHAPITRE 5.

PARTIE II

Mécanique

Cinématique des liaisons

CHAPITRE 1.

Actions mécaniques

CHAPITRE 2.